

Выполним эквивалентное преобразование схемы и определим комплексные параметры цепи

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 500 = 3141,5927 \text{ rad/s}$$

$$E_1 = \frac{U_1}{\sqrt{2}} e^{j\omega t} = 21,213 e^{j45^\circ} \text{ V}$$

$$I_2 = \frac{I_{12}}{\sqrt{2}} e^{j\omega t} = 14,142 e^{j-45^\circ} \text{ A}$$

$$E_2 = \frac{U_2}{\sqrt{2}} = \frac{10 \cdot 10}{0,2} = 50 - j50 \text{ V}, R_{112} = \frac{1}{G_1} = \frac{1}{0,2} = 5 \Omega$$

$$E_{eq} = E_1 - E_2 = 15 + j15 - (50 - j50) = -35 + j65 \text{ V}$$

$$Z_{eq\text{ вв}} = (R_{111} + R_{112}) + j\omega L_{111} = (5 + 5) + j3 = 10 + j3 \Omega = 10,44 e^{j16,7^\circ} \Omega$$

Рассчитаем эквивалентные сопротивления ветвей приемника

$$X_{L1} = \omega L_1 = 3141,5927 \cdot 0,0024 = 7,54 \Omega, X_{C1} = \frac{1}{\omega C_1} = \frac{1}{3141,5927 \cdot 0,000035} = 9,095 \Omega$$

$$X_{L2} = \omega L_2 = 3141,5927 \cdot 0,0015 = 4,712 \Omega, X_{C2} = \frac{1}{\omega C_2} = \frac{1}{3141,5927 \cdot 0,000045} = 7,074 \Omega$$

$$X_{L3} = \omega L_3 = 3141,5927 \cdot 0 = 0 \Omega, X_{C3} = \frac{1}{\omega C_3} = \frac{1}{3141,5927 \cdot 0,000038} = 8,377 \Omega$$

$$Z_1 = R_1 + jX_{L1} - jX_{C1} = 18 + j7,54 - j9,095 = 18 - j1,55$$

$$Z_2 = R_2 + jX_{L2} - jX_{C2} = 22 + j4,712 - j7,074 = 22 - j2,36$$

$$Z_3 = R_3 + jX_{L3} - jX_{C3} = 27 + j0 - j8,377 = 27 - j8,38$$

Находим эквивалентное сопротивление нагрузки и входное сопротивление цепи

$$Z_{23} = \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3} = \frac{(22 - j2,36)(27 - j8,38)}{49 - j10,74} = 12,24 - j2,38$$

$$Z_{eq\text{ load}} = Z_1 + Z_{23} = 18 - j1,55 + (12,24 - j2,38) = 30,24 - j3,93$$

$$Z_{\text{вв}} = Z_{eq\text{ вв}} + Z_{eq\text{ load}} = 10 - j3 + (30,24 - j3,93) = 40,24 - j6,93$$

Определяем значения токов

$$I_1 = \frac{I_{11}}{Z_{\text{вв}}} = \frac{-35 - j65}{40,24 - j6,93} = -0,91 + j1,59 \text{ A}$$

$$I_2 = I_1 \frac{Z_3}{Z_2 + Z_3} = -0,91 + j1,59 \cdot \frac{27 - j8,38}{49 - j10,74} = -0,43 + j0,94 \text{ A}$$

$$I_3 = I_1 - I_2 = -0,91 + j1,59 - (-0,43 + j0,94) = -0,47 + j0,66 \text{ A}$$

Выполняем проверку расчетов по законам Кирхгофа

$$\Delta I = 0 + j0, \Delta U_1 = 0 + j0, \Delta U_2 = 0 + j0$$

$$i_{KCL} = 0^0, i_{KVL} = 0^0$$